

Компрессия (сжатие) изображений

Занятие 5

Computer Vision

Лектор
Ян Колода

r_d

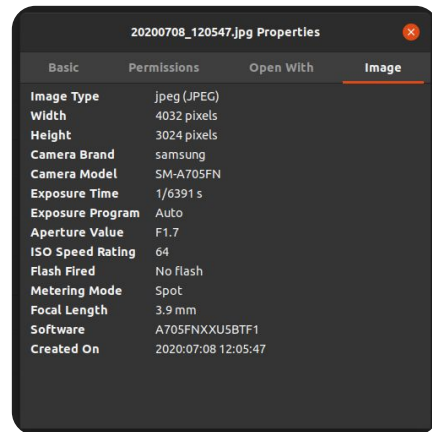
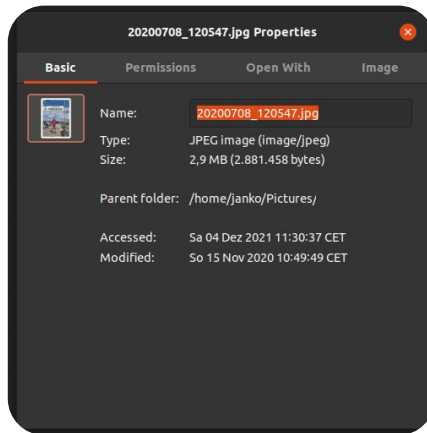
ЗАЧЕМ НУЖНО СЖАТИЕ?

Full HD resolution (1080x1920 = 2.0736 MPx)

- 1В для канала → 3В на пиксел
- Всего: 6.22 MB!

Full HD Видео (25 fps)

- 1 sec → 155.5 MB
- 1 min → 9.33 GB



КВАНТОВАНИЕ

8 битов на канал дает всего $256 \times 256 \times 256 = 2^{24} = \mathbf{16.77}$

МИЛЛИОНОВ цветов



Original image



Quantized image
(minimum quantization error)

Квантование уменьшает цветовое разрешение:

- Компрессия с потерями (**lossy compression**)
- png → выбирает палитру цветов (напр. 256)

DITHERING

Квантование теряет информацию и добавляет ошибки

- Проблема для цветовых градиентов



Original image



Quantized image
(minimum quantization error)

Dither is intentionally applied noise to (image) signal

- **Goal:** randomize quantization error
- Объективно плохое визуальное качество, но лучше восприятие

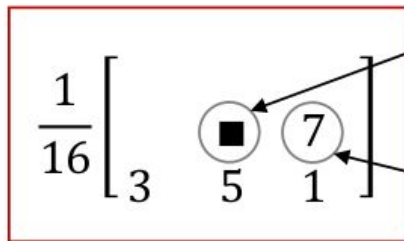
DITHERING

Диффузия квантовой ошибки

- **Задача:** нулевая средняя квантовая ошибка

$$\varepsilon = p_{\text{orig}} - p_{\text{quant}}$$

Матрица диффузии:



Central pixel with
quantization error ε

$\frac{7}{16}\varepsilon$ is pushed (added)
to left neighbor pixel

Механизм **компенсации:**

- Если квантование делает какой-то пиксел более темным (светлым), то его соседи делаются намеренно светлее (темнее)

DITHERING

Original image



Optimal quantization
(16 colors)



Quantization (16 colors)
with FS dithering



Same color pallet

SPARSITY

Все современные стандарты сжатия изображений и видео работают на основе sparsity

- JPEG, H.264, H.265

Что такое sparsity (разреженность)?

- Разреженный сигнал: большинство его элементов равно (или близко) нулю

156	159	158	155
160	154	157	158
156	159	158	155
160	154	157	158

Dense (плотный)

2.46	0.01	0.00	0.01
-0.00	0.00	-0.01	-0.00
-0.00	-0.00	0.00	0.00
-0.00	0.00	-0.02	-0.01

Sparse (разреженный)

SPARSITY

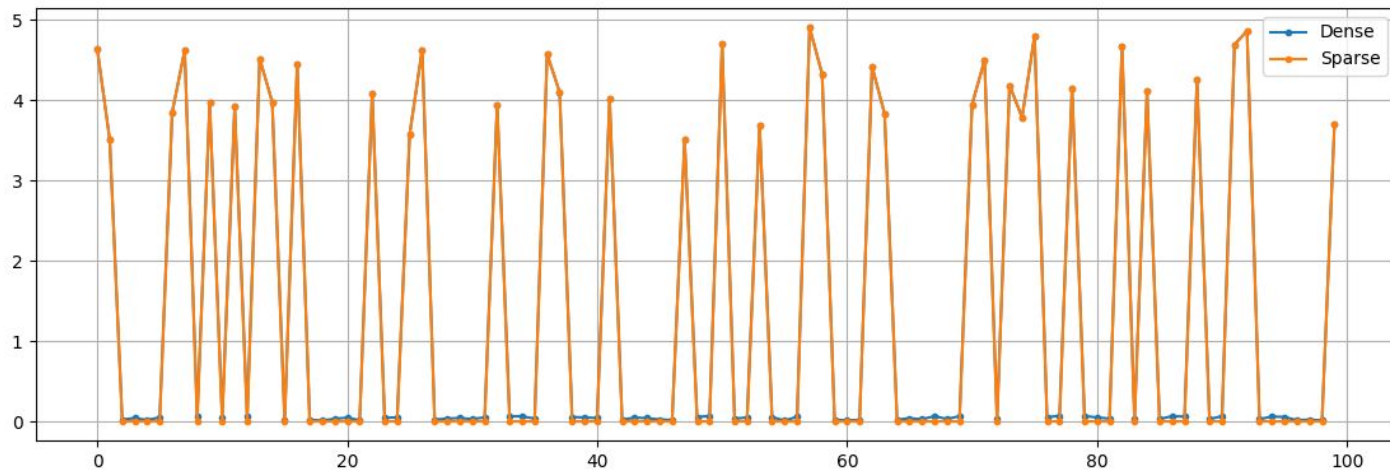


Мы потеряли этот пиксел,
какой у него был цвет?

SPARSITY

Основа сжатия на принципе sparsity

- Элементы близкие нулю квантуются как ноль (и как правило не сохраняются)
- Lossy compression



SPARSITY

Цифровые изображения (в формате RGB) являются плотными сигналами

- Как их можно превратить в разреженные сигналы?

```
In [34]: img
Out[34]:
array([[ 99,  99,  99, ..., 110,  97,  99],
       [ 99,  99,  99, ..., 110,  97,  99],
       [ 99,  99,  99, ..., 110,  97,  99],
       ...,
       [ 99,  99,  99, ..., 110,  97,  99],
       [ 99,  99,  99, ..., 110,  97,  99],
       [ 99,  99,  99, ..., 110,  97,  99]], dtype=uint8)
```

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ (ТРАНСФОРМАЦИЯ)

Смена системы координат

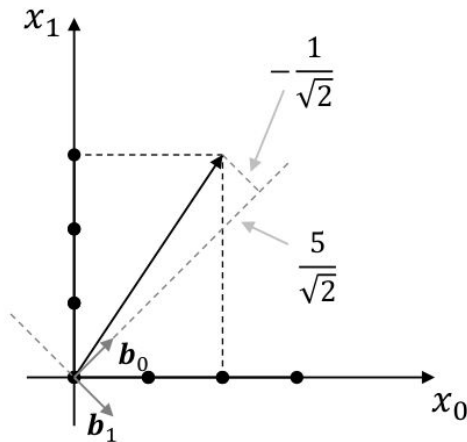
Пример: Преобразуй вектор $x = [x(0), x(1)] = [2, 3]$ (записанный в прямоугольной системе координат) в систему, определенную базисными векторами:

$$\theta(0) = x \cdot b_0 = \frac{5}{\sqrt{2}}$$

$$\theta(1) = x \cdot b_1 = -\frac{1}{\sqrt{2}}$$

Scalar product

$$\theta = \begin{bmatrix} b_0 \\ b_1 \end{bmatrix} x = Ax$$



$$b_0 = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$$

$$b_1 = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$$

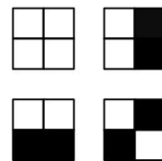
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ 2D

1D basis: $\mathbf{b}_0 = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \end{bmatrix}$ $\mathbf{b}_1 = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} \end{bmatrix}$ $\longleftarrow$ (basis functions)

2D basis: $\mathbf{B}_{kl} = \mathbf{b}_k^T \mathbf{b}_l$

$$\mathbf{B}_{00} = \mathbf{b}_0^T \mathbf{b}_0 = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B}_{01} = \mathbf{b}_0^T \mathbf{b}_1 = \begin{bmatrix} 1/2 & -1/2 \\ 1/2 & -1/2 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{B}_{10} = \mathbf{b}_1^T \mathbf{b}_0 = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 \\ -1/2 & -1/2 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B}_{11} = \mathbf{b}_1^T \mathbf{b}_1 = \begin{bmatrix} 1/2 & -1/2 \\ -1/2 & 1/2 \end{bmatrix}$$



Transform matrix: $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \mathbf{b}_0 \\ \mathbf{b}_1 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ 2D (ПРИМЕР)

Преобразование $\theta = AXA^T$ $X = \begin{bmatrix} 1/5 & 1/5 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \longrightarrow \theta = \begin{bmatrix} 1.2 & 0 \\ -0.8 & 0 \end{bmatrix}$

Интерпретация $X = 1.2 \times \begin{bmatrix} \square & \square \\ \square & \square \end{bmatrix} + 0 \times \begin{bmatrix} \square & \blacksquare \\ \square & \blacksquare \end{bmatrix} + 0.8 \times \begin{bmatrix} \square & \square \\ \blacksquare & \blacksquare \end{bmatrix} + 0 \times \begin{bmatrix} \square & \blacksquare \\ \blacksquare & \square \end{bmatrix}$

$\theta_{00}b_{00}$ $\theta_{01}b_{01}$ $\theta_{10}b_{10}$ $\theta_{11}b_{11}$

Декартов базис $X = 0.2 \times \begin{bmatrix} \square & \blacksquare \\ \blacksquare & \blacksquare \end{bmatrix} + 0.2 \times \begin{bmatrix} \blacksquare & \square \\ \blacksquare & \blacksquare \end{bmatrix} + 1 \times \begin{bmatrix} \blacksquare & \blacksquare \\ \square & \blacksquare \end{bmatrix} + 1 \times \begin{bmatrix} \blacksquare & \blacksquare \\ \blacksquare & \square \end{bmatrix}$

Уплотнение (компактация) энергии сигнала

- В этом примере: 2 базисных функции хватит для дефиниции сигнала (в декартовом базисе нужны все 4)

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ 2D

Задача: Сосредоточить энергию изображения только в нескольких коэффициентах

- Остальные коэффициенты близки нулю → sparsity

```
[[130  94  49  35]
 [145 149 128  66]
 [141 144 152 141]
 [145 144 144 157]]
```

→

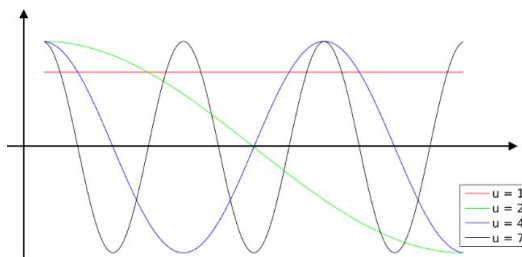
```
[[ 1.22750000e+02  1.07415077e+01 -1.94454365e+00  5.25606447e-01]
 [-1.84359711e+01  8.71361156e+00 -5.52802922e-01  4.60340020e-02]
 [-7.42462120e+00  7.04516471e-01  3.62500000e+00 -1.23891345e+00]
 [-1.54797313e+00 -2.07896600e+00  2.25846384e+00 -2.13611556e-01]]
```

ДИСКРЕТНОЕ КОСИНУСНОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ

Discrete Cosine Transform (**DCT**)

- Базовые функции: косинусные волны разных частот
- JPEG, MPEG, H.264/5

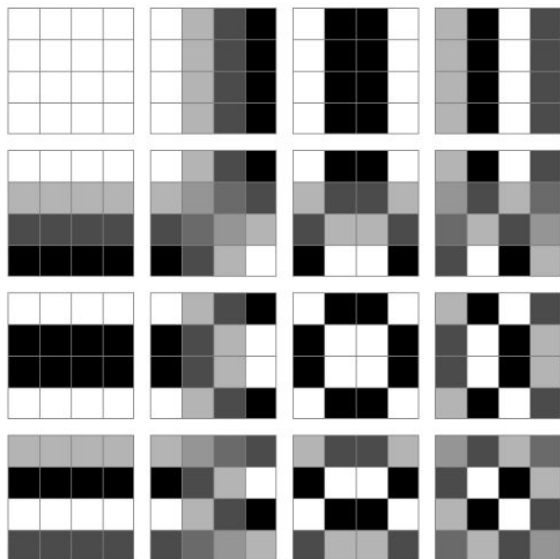
$$b_k(u) = \alpha(k) \cos\left(\frac{(2u+1)k\pi}{2N}\right) \quad \alpha(k) = \begin{cases} \sqrt{1/N} & k=0 \\ \sqrt{2/N} & \text{otherwise} \end{cases}$$



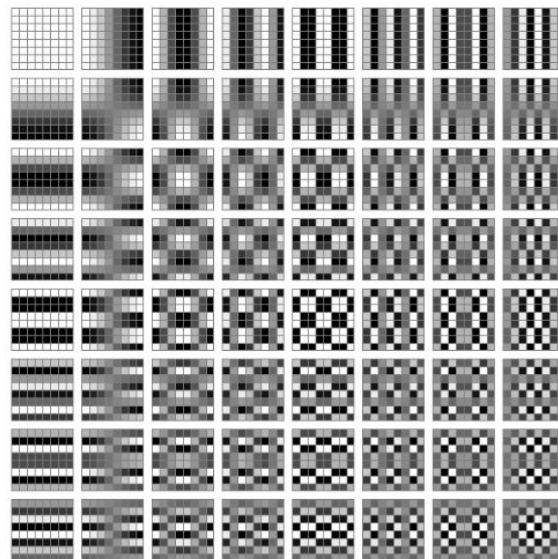
$u = 0, 1, \dots, N-1$ (spatial index)
 $k = 0, 1, \dots, N-1$ (frequency index)

DCT (БАЗОВЫЕ ФУНКЦИИ)

4×4



8×8



PEAK SIGNAL-TO-NOISE RATIO (PSNR)

Пиковое отношение сигнала к шуму

- Измеряет уровень искажений при сжатии (или других операциях)

Среднеквадратичная ошибка (mean square error, MSE):

$$MSE = \frac{1}{mn} \sum_{i=0}^{m-1} \sum_{j=0}^{n-1} |I(i, j) - K(i, j)|^2$$

$$PSNR = 10 \log_{10} \left(\frac{MAX_I^2}{MSE} \right) = 20 \log_{10} \left(\frac{MAX_I}{\sqrt{MSE}} \right)$$

Rule of thumb: PSNR > 30 dB → относительно хорошее визуальное качество

Q&A

???



ЗАВЖДИ Є КУДИ
ЗРОСТАТИ